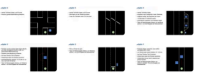


# Abschlussvortrag: ROS 2 Projekt “waymo”

| Parameter        | Kursinformationen                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veranstaltung:   | Robotik Projekt                                                                                                                                                                           |
| Semester         | Sommersemester 2025                                                                                                                                                                       |
| Hochschule:      | Technische Universität Bergakademie Freiberg                                                                                                                                              |
| Inhalte:         | Abschluss-Vortrag                                                                                                                                                                         |
| Link auf GitHub: | <a href="https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/abschlussvortrag.md">https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/abschlussvortrag.md</a> |
| Autoren          | Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch                                                                                                                                                |

- Gruppenmitglieder: Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch
- Studiengang: Robotik | Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik | Angewandte Informatik
- Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Zug, Gero Licht
- Datum: 09.07.2025

## 1. Projektstand

|  Titel                |  Status    |  Type |  Zieldatum              |  Tage |  Material |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Abgabe Aufgabe 1     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 16. April 2025 16:15  | Vor 83 Tagen                                                                               |           |
|  Exposé Vortrag       |  Completed | Vortrag                                                                                  | 23. April 2025 16:15  | Vor 76 Tagen                                                                               |                                                                                                |
|  Abgabe Aufgabe 2     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 30. April 2025 16:15  | Vor 69 Tagen                                                                               |           |
|  Abgabe Aufgabe 3     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 7. Mai 2025 16:15     | Vor 62 Tagen                                                                               |           |
|  Abgabe Aufgabe 4     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 21. Mai 2025 16:15    | Vor 48 Tagen                                                                               |           |
|  Zwischenvortrag      |  Completed | Vortrag                                                                                  | 28. Mai 2025 16:15    | Vor 41 Tagen                                                                               |                                                                                                |
|  Abgabe Aufgabe 5     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 4. Juni 2025 16:15    | Vor 34 Tagen                                                                               |           |
|  Abgabe Aufgabe 6     |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 18. Juni 2025 16:15   | Vor 20 Tagen                                                                               |           |
|  Abgabe Große Aufgabe |  Completed | Hausaufgabe                                                                              | 2. Juli 2025 16:15    | Vor 6 Tagen                                                                                |           |
|  waymo                |  On Track  | Projekt                                                                                  | 9. Juli 2025           | Heute!                                                                                     | <div>Aufgaben.pdf</div> <div>Übungen-OPAL</div>                                                |

Übersicht über Aufgaben und Fristen zum Robotik Projekt in Notion-Datenbank

## 2. Einschätzung Finale Abgabe der großen Aufgabe

### Beobachtungen:

- Netzwerkproblem sorgte für unsauberes Fahren
- Ampelerkennung fiel aufgrund von falschen Filter-Parametern aus
- fehlende Möglichkeit des Testens auf weißem Untergrund sorgte für Probleme bei der Fahrbahnverfolgung, Schilderkennung und dem Befahren der Kreuzung

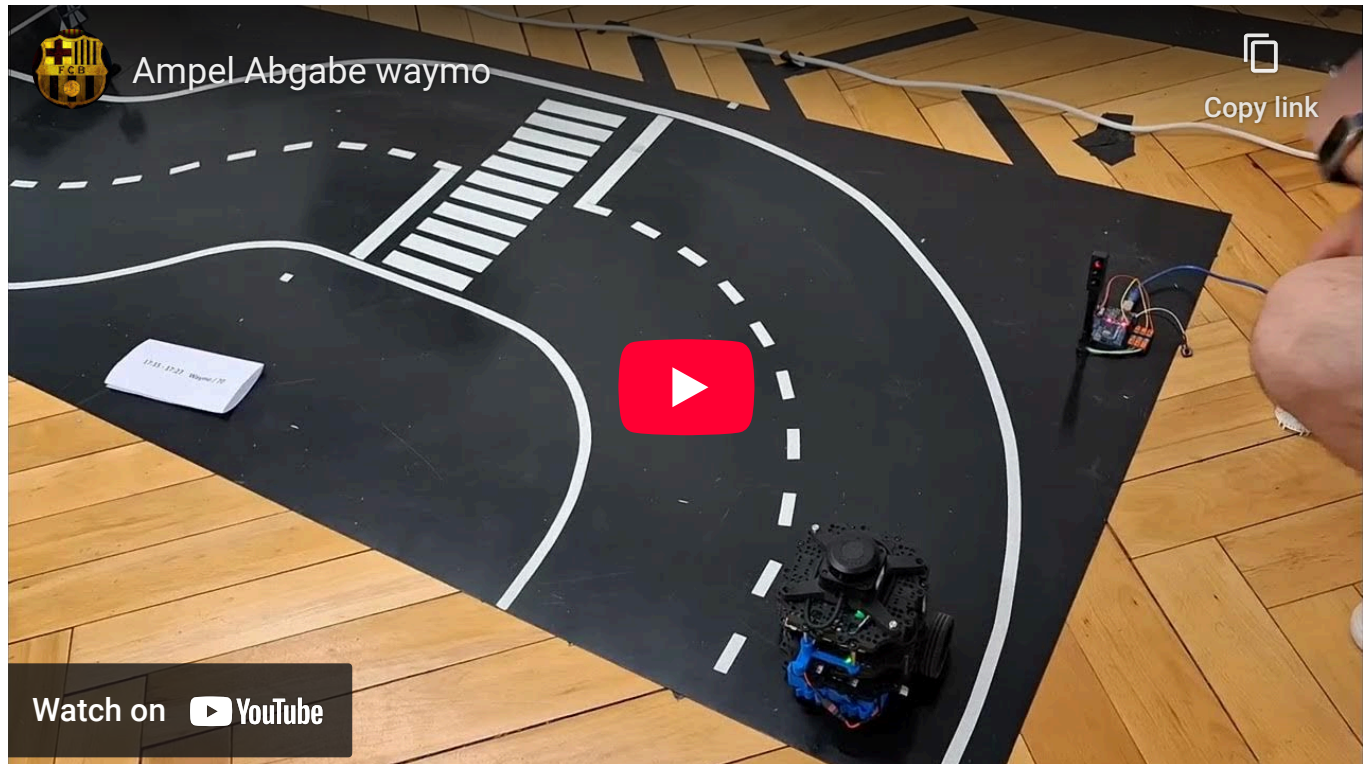
### Selbstkritik:

- Implementierung der Schilderkennung war nicht robust genug
  - Verlass auf Template-Matching führte zu starker Abhängigkeit der Lichtverhältnisse
- Fahrbahnverfolgung war zu sehr auf die Rahmenbedingungen des schwarzen Untergrundes fokussiert
  - Klarheit der Kanten
  - exakte Dicke der Linien
  - Blur, um der Reflexion entgegenzuwirken
- Befahrung der Kreuzung war nicht robust genug, um nach Kurven in korrekte Ausgangslage zu gelangen
  - Roboter fuhr zu weit nach links oder zu weit nach rechts, bevor der Roboter am Referenzpunkt war
  - Roboter fand dadurch nicht die Fahrbahn am Ende des Manövers

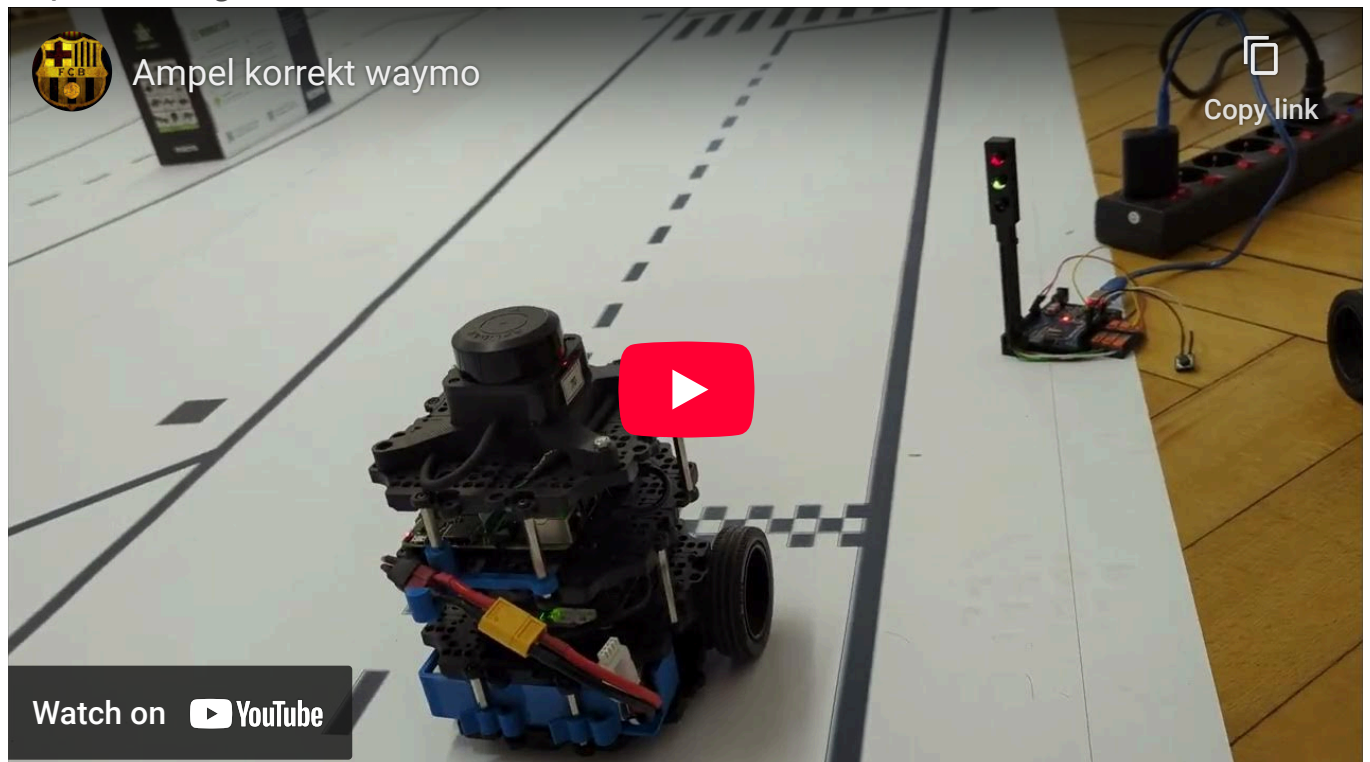
---

## 3. Demonstration

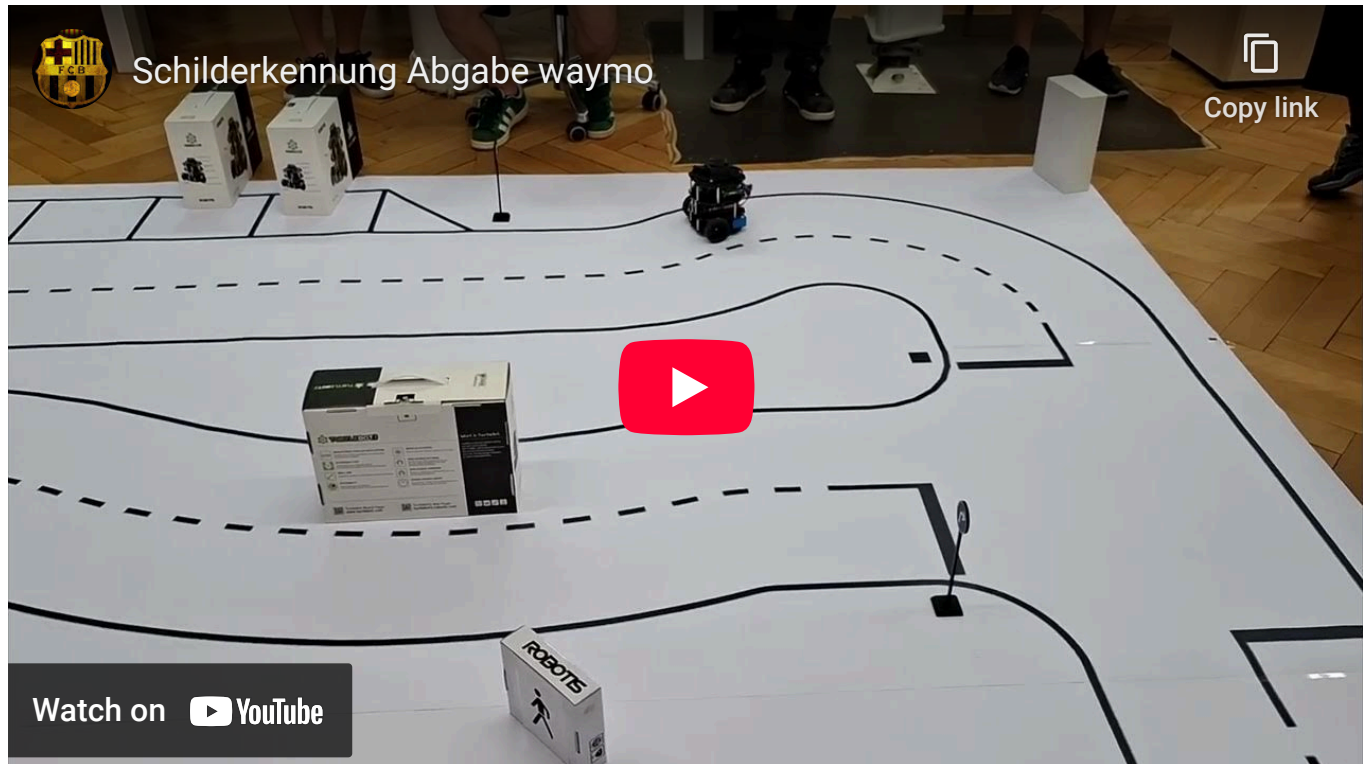
Ampelerkennung zur Abgabe:



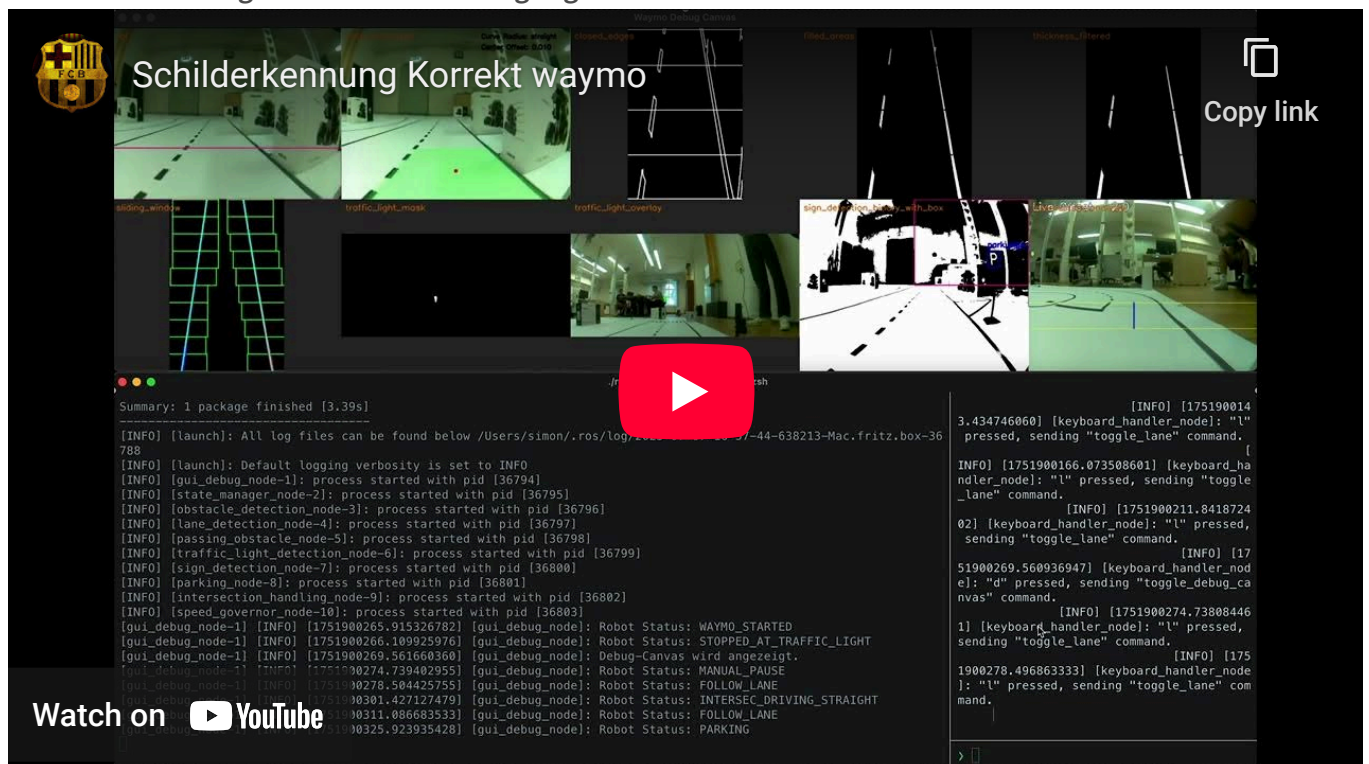
Ampelerkennung wie sie hätte sein sollen:



## Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung zur Abgabe:

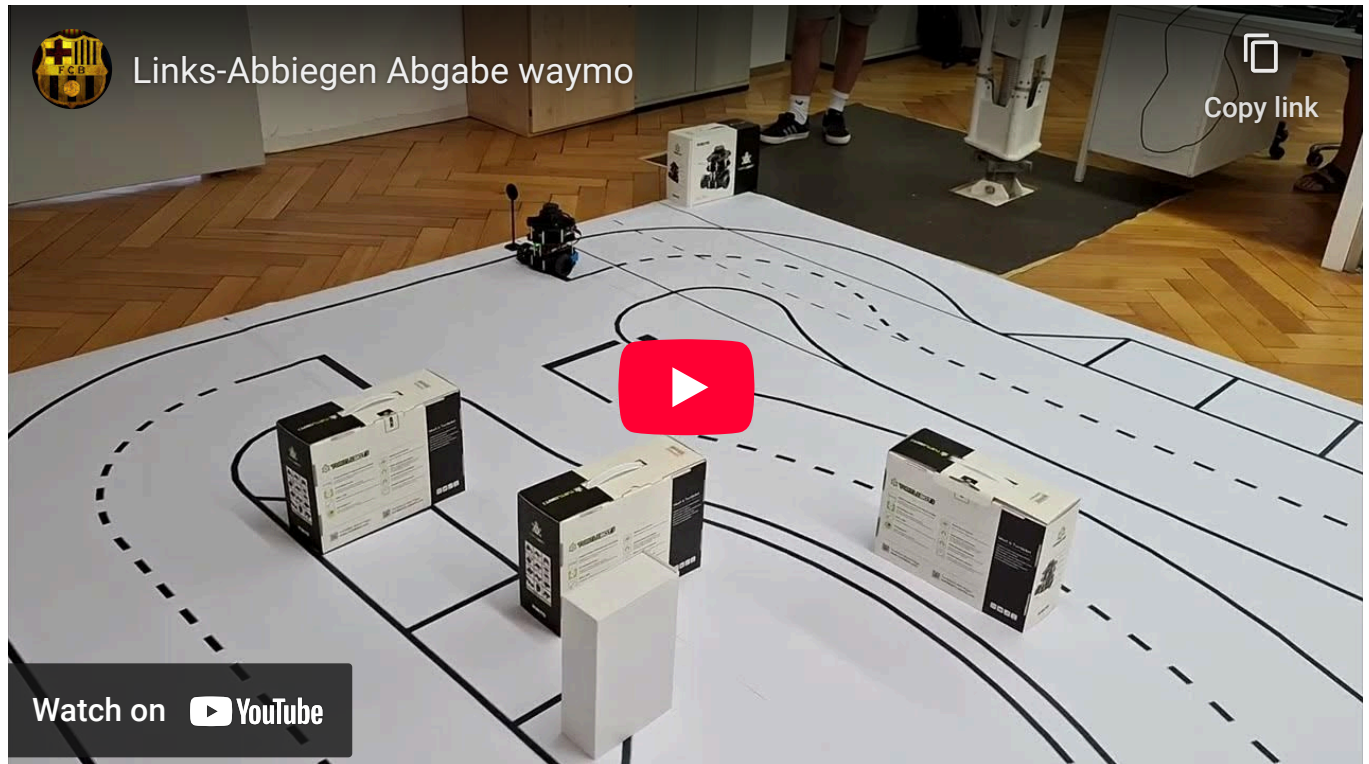


## Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung wie sie hätte sein sollen:





Links-Abbiegen zur Abgabe:



Links-Abbiegen wie es hätte sein sollen:



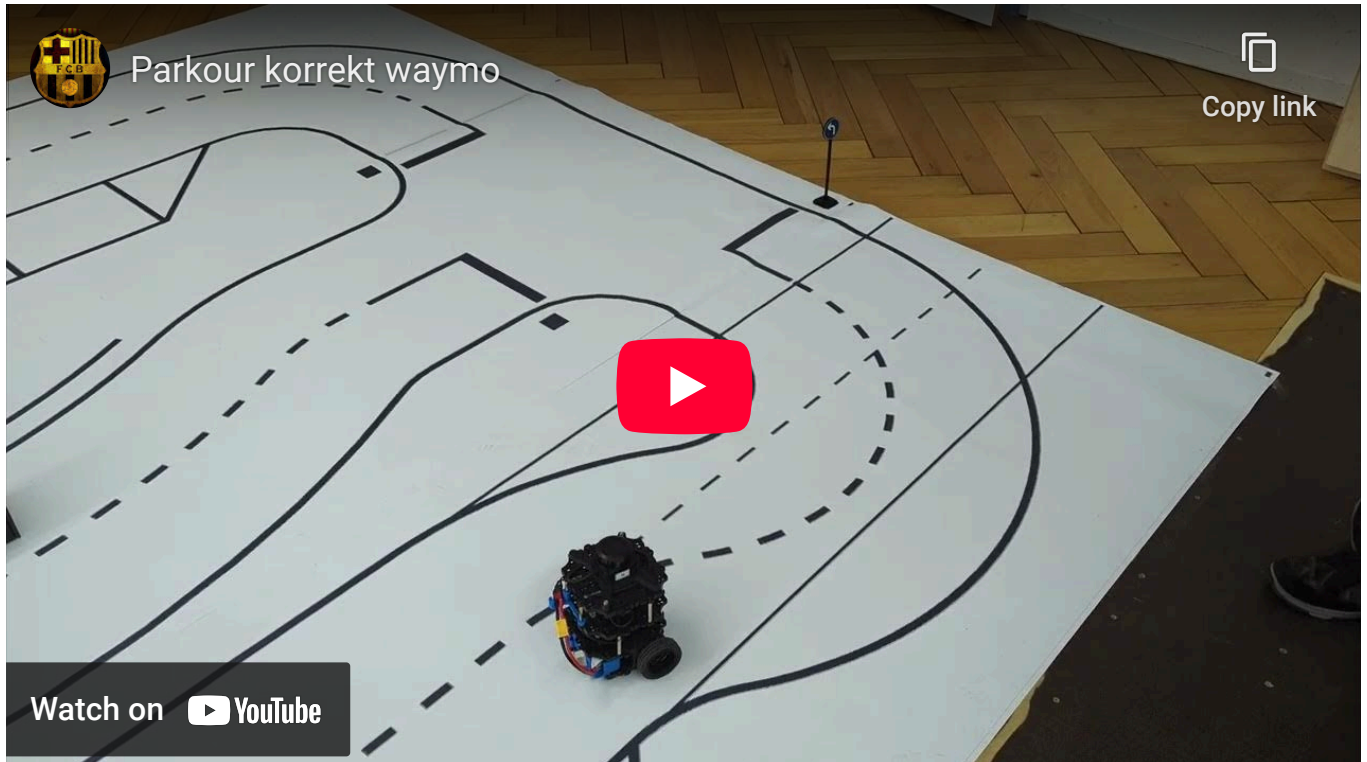
## 4. Robustheit

Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung:

Debug-Bild Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung

## 5. Gesamtfazit

Demo-Video Parkour:



## 6. Ausblick

- Umstellung der Schilderkennung von Template-Matching auf gut trainiertes Machine Learning Modell
- Anpassen der Fahrbahnverfolgungs-Parameter für sauberes Fahren auf beiden Untergründen
- Kreuzung: Nutzung des Histogramms auch bei Abbiegemanövern
- Ampel: Anpassen der Region of Interest

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?